

Nom : ; prénom :

Binôme :

Classe :

Constitution et transformations de la matière



TP 20 : Comment caractériser une espèce chimique obtenue par synthèse.

Réa	Ana	Val	Com

Objectif : étudier différentes méthodes de caractérisation d'une espèce chimique.

Contexte : Lors du précédent TP, nous avons essayé de synthétiser de l'éthanoate d'isoamyle, qui est caractéristique de l'odeur de banane, il s'agit maintenant d'essayer de vérifier que la substance obtenue lors de cette synthèse contient effectivement cet éthanoate d'isoamyle et de savoir si elle est pure.

I- La chromatographie sur couche mince

Doc 1 : La Chromatographie sur Couche Mince (CCM) est une technique qui permet de vérifier la pureté d'un produit synthétisé au laboratoire en **séparant** et **identifiant** les différents constituants d'un mélange.

Séparer : Chaque espèce chimique migre à une certaine hauteur. Si le dépôt se sépare en plusieurs taches, c'est qu'il contient plusieurs espèces chimiques : c'est un mélange.

Si le dépôt conduit à une seule tache, c'est qu'il est pur (constitué d'une seule espèce chimique).

Identifier : Par comparaison des hauteurs atteintes par les taches, on peut trouver leur composition.

Matériel : Pour réaliser une chromatographie sur couche mince (CCM), il faut :

•€ Une **cuve à chromatographie** et son couvercle (5)

tracer :

•€ Un **éluant (solvant ou mélange de solvants)** appelé phase mobile (4)

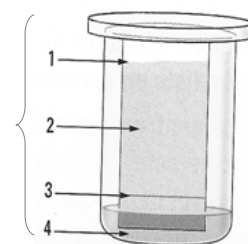
•€ Une **plaque** appelée phase fixe (2)

•€ Les espèces chimiques à étudier.

Il faut repérer et

•€ la **ligne de dépôt** (3)

•€€ le **front de l'éluant** (1)



Partie 1 : s'approprier

1- Au départ, la ligne de dépôt ne doit pas tremper dans l'éluant. Expliquer pourquoi.

Partie 2 : réaliser

2- Réaliser le protocole suivant qui propose une CCM de colorants alimentaires :

☞ L'éluant : mélange d'eau salée et d'éthanol : verser environ 0,8 cm d'éluant dans la cuve à chromatographie, puis fermer la cuve.

☞ La phase fixe : une feuille de papier wattman : prendre la feuille dans le sens de la hauteur et tracer un trait au crayon à papier à 1,0 cm du bord inférieur de la feuille comme sur le schéma ci-dessus (3). Sur cette **ligne de dépôt**, repérer au crayon 4 points régulièrement espacés (à 0,5 cm des bords)

☞ Les substances à identifier : les colorants alimentaires : rouge, jaune, vert, et bleu qui sont déposés sur les points à l'aide d'un pic en bois.

☞ A l'aide du dispositif fourni, déposer la plaque dans la cuve. **Attention !** : la ligne de dépôt doit être au dessus du niveau du liquide. **Ne plus toucher à la cuve, ni à la plaque et commencer à réfléchir à la partie valider !!**

☞ Quand l'éluant arrive à environ 1cm du haut de la plaque, la sortir, et tracer au crayon **le front de l'éluant** (comme sur le schéma : (1)). La sécher au sèche-cheveu.

Partie 3 : valider et communiquer

3- Rédiger un paragraphe de quelques lignes où vous noterez toutes vos observations. Vous justifierez en particulier :

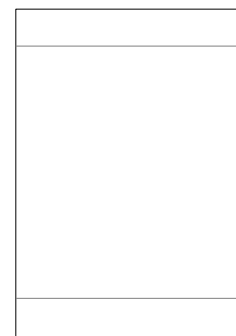
- quel est le rôle de l'éluant,

- si les espèces chimiques étudiées sont toutes entraînées de la même façon par l'éluant (en précisant laquelle a le plus d'affinité avec l'éluant)

- le nombre de taches obtenues pour chaque colorant et la hauteur parcourue par chaque espèce quel que soit le colorant de départ

- comment il est possible d'identifier une espèce chimique dans un mélange

4- Compléter le chromatogramme obtenu ci-contre



Application : identification de l'acétate d'isoamyle (arôme de banane) synthétisé la semaine passée

Partie 4 : réaliser (5 min) :

5- Réaliser le protocole suivant qui propose une CCM de l'acétate d'isoamyle synthétisé :

☞ L'éluant choisi est un mélange de **cyclohexane et d'acétone** : Avec gants, lunettes, préparer une cuve avec cet éluant. Boucher.

☞ Préparer une plaque de CCM (en gel de silice déposé sur de l'aluminium) : tracer au crayon à papier, à 1 cm du bord inférieur de la plaque, une ligne (**très légèrement**) de dépôt du côté de la silice.

☞ Repérer, sur cette ligne de dépôt, au crayon 3 points régulièrement espacés et éloignés des bords.

☞ Avec des micropipettes, déposer les 3 substances sur la plaque :

{	AI : acétate d'isoamyle pur
	A : alcool isoamylique pur
	S : arôme de banane synthétisé

☞ Introduire la plaque dans la cuve sans qu'elle ne touche les parois de côté. Fermer la cuve. Ne plus la toucher !

☞ Laisser monter l'éluant.

☞ Lorsque l'éluant arrive à environ 1 cm du haut de la plaque, retirer la plaque et noter au crayon **le front de l'éluant**.

☞ Sécher la plaque au sèche-cheveux.

☞ Les tâches étant incolores, il faut les révéler en trempant la plaque quelques secondes dans une solution acidifiée de permanganate de potassium. Si les taches n'apparaissent pas la placer éventuellement sous la lampe UV.

Partie 5 : communiquer :

6- vérifier que l'arôme obtenu lors de la synthèse était bien de l'acétate d'isoamyle et analyser vos résultats.

7- Compléter le schéma ci-contre représentant le chromatogramme obtenu :



III- Une autre méthode d'identification :

Partie 6 : Analyser et réaliser

On lit sur la « carte d'identité de l'arôme de banane », une masse volumique de $\rho = 0,87 \text{ g.mL}^{-1}$.

8- Vous disposez d'une fiole jaugée de 10,0 mL et d'une balance très précise. Proposer une autre méthode permettant de vérifier que la substance obtenue correspond à de l'acétate d'isoamyle.

Faire vérifier par l'enseignante.

9- Après validation, réaliser cette expérience.

Partie 7 : valider

10- La réponse obtenue à la question 6 est-elle confirmée ? Justifier.